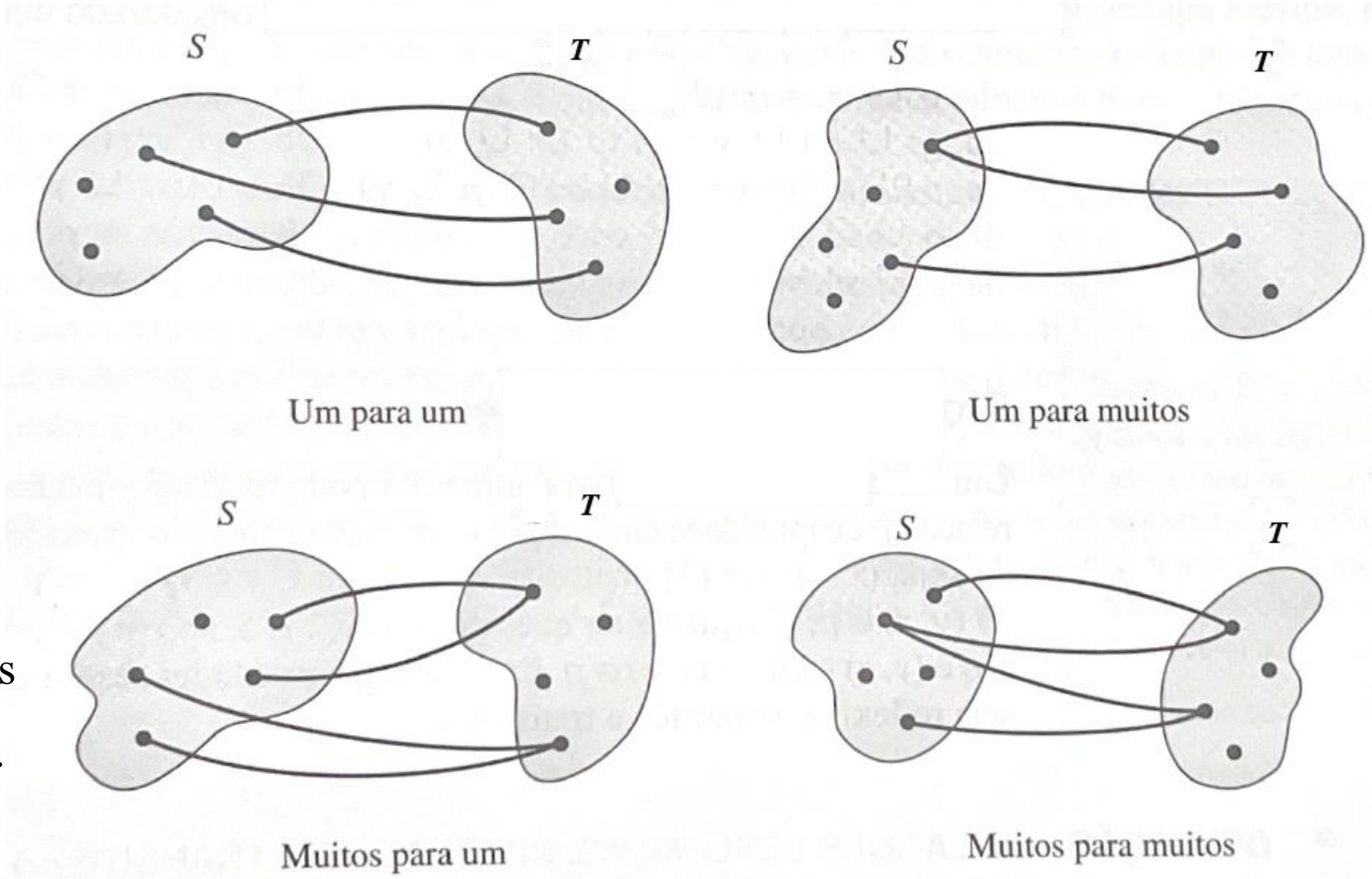
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – *CAMPUS* FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Matemática Discreta

RELAÇÕES E FUNÇÕES

Profª Renata Zachi

Uma relação *xRy* pode ser classificada em:

- **Um para um**: componente *x* e *y* aparecem apenas uma vez em *R*;
- **Um para muitos**: componente *x* aparece em mais de um par;
- **Muitos para um:** componente *y* aparece em mais de um par;
- **Muitos para muitos**: componentes *x* e *y* aparecem em mais de um par.



Exemplo: Sobre as seguintes relações em A, identifique quais são do tipo “um para um”, “um para muitos”, “muitos para um” ou “muitos para muitos”, em que A = { 2, 5, 7, 9}.

(a) R = { (5,2), (7,5), (9,2)};

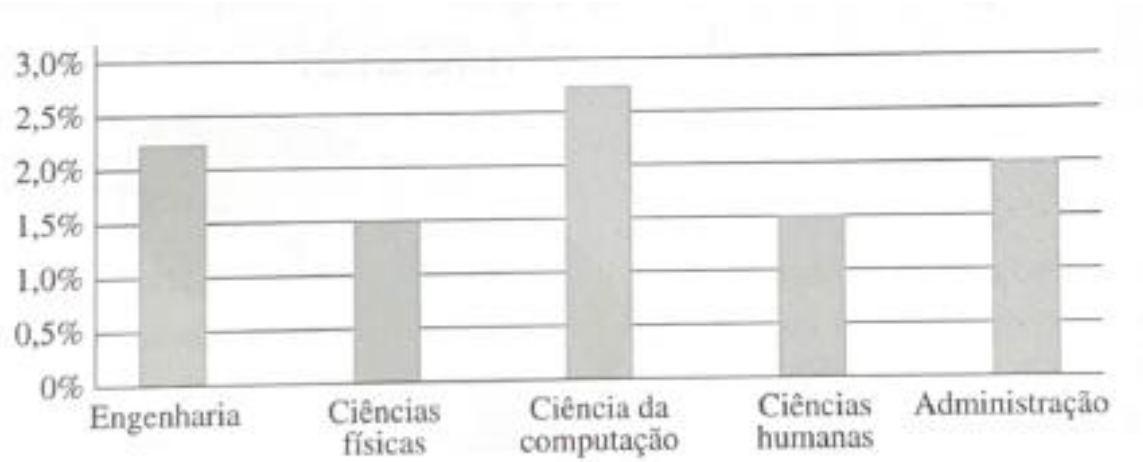
(b) R = { (2, 5), (5, 7), (7,2);

(c) R = {(7,9), (2,5), ((9,9), (2,7)}.

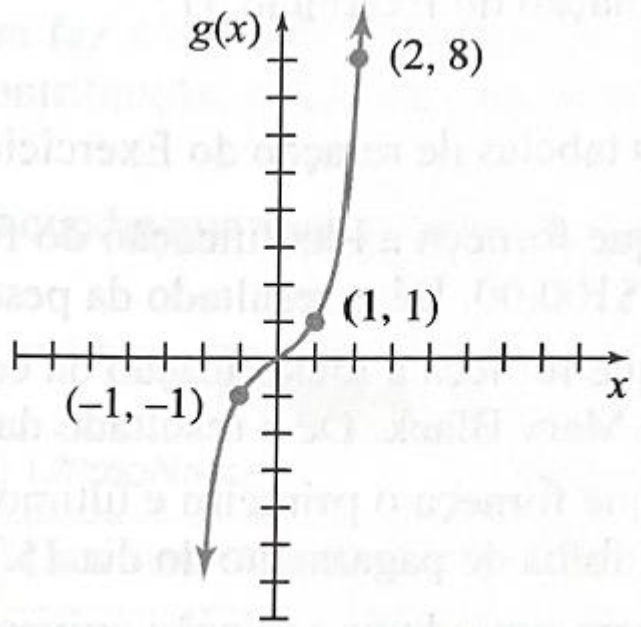
Função

A palavra *função* é muito comum, mesmo em contextos não técnicos. Um jornal pode ter um artigo sobre o aumento neste ano dos salários iniciais para recém-formados. O artigo poderia dizer algo como "O aumento dos salários varia de acordo com a carreira" ou "O aumento dos salários é uma função da carreira". O jornal pode ilustrar essa relação funcional com um gráfico como o mostrado na figura abaixo.

O gráfico mostra que cada carreira tem algum número para o aumento de salário associado e que tanto a ciências físicas quanto a ciências humanas tem o mesmo número, 1,5%.



Também usamos, é claro, funções matemáticas em álgebra e cálculo. A equação $g(x) = x^3$ expressa uma relação funcional entre os valores de x os valores correspondentes que resultam quando x é substituído por seu valor na expressão. Assim um valor 2 para x tem o número $2^3 = 8$ associado a ele. (Esse número é expresso como g(2) = a 8). Analogamente, $g(1) = 1^3 = 1$, $g(-1) = (-1)^3 = -1$, e assim por diante. Para cada valor de x, o valor correspondente para g(x) é único. Se desenhássemos o gráfico dessa função em um sistema retangular de coordenadas os pontos seriam pontos pertencentes ao gráfico. Se x puder assumir qualquer valor real o gráfico resultante é a curva contínua ilustrada na figura a seguir:



Função

Definição: Uma função de A em B é uma relação que a cada elemento do conjunto A associa um único elemento do conjunto B. Representamos a função f de A em B por f: $A \rightarrow B$. Utilizamos ainda a notação $y = f(x)$ para indicar que o par (x, y) pertence a função f.

Exemplo 1: Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ e a relação $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2 \cdot x\}$.

Afirmamos que a relação R é uma função.

Para $x = 1$, temos que $y = 2 \cdot 1 = 2 \in B$, logo $(1, 2) \in R$;

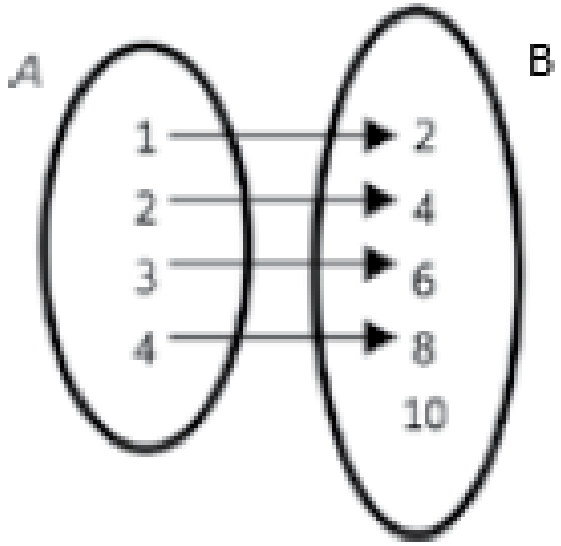
Para $x = 2$, temos que $y = 2 \cdot 2 = 4 \in B$, logo $(2, 4) \in R$;

Para $x = 3$, temos que $y = 2 \cdot 3 = 6 \in B$, logo $(3, 6) \in R$;

Para $x = 4$, temos que $y = 2 \cdot 4 = 8 \in B$, logo $(4, 8) \in R$;

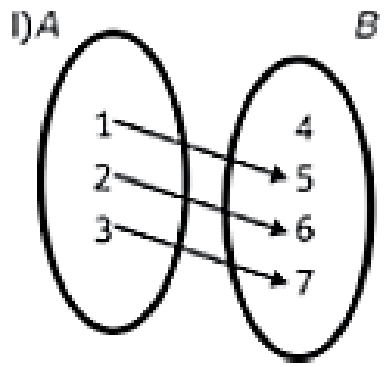
$$R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\}.$$

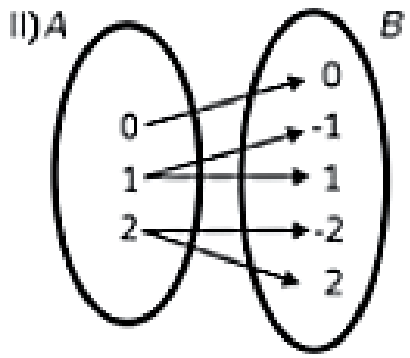
Como cada elemento do conjunto *A* está associado a um único elemento de *B*, então ***R* é função**.

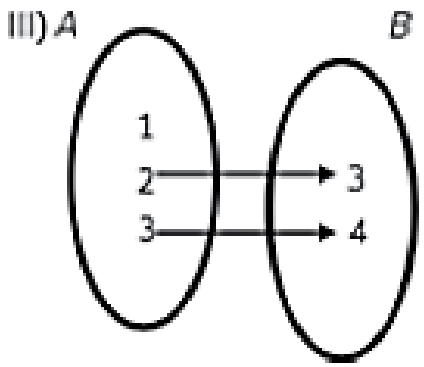


R é uma relação do tipo: “um para um”, “um para muitos”, “muitos para um” ou “muitos para muitos”?

Exemplo 2: Identifique através do diagrama as relações que são funções.







De que tipo são as relações nesse exemplo: “um para um”, “um para muitos”, “muitos para um” ou “muitos para muitos”?

I é função, pois cada elemento do conjunto *A* está associado a um único elemento do conjunto *B*.

II não é função, pois existem elementos de *A* que estão associados a mais de um elemento de *B*.

III não é função, pois existe elemento de *A* que não está associado a nenhum elemento de *B*.

Domínio, contradomínio e imagem de uma função

Chamamos de domínio da função ao conjunto que possui todos os primeiros elementos dos pares ordenados. O conjunto formado pelos elementos que estão associados a algum elemento do domínio é chamado de conjunto imagem.

Quando consideramos todos os elementos do conjunto de chegada, mesmo aqueles que não estão associados a elementos do domínio, denominamos o conjunto de contradomínio.

Exemplo 3: Dados os conjuntos $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Seja $f : A \rightarrow B$ a função definida por $f(x) = 2 \cdot x + 1$. Determinamos o domínio $D(f)$, o contradomínio $CD(f)$ e a imagem $Im(f)$ de f.

Exemplo 4: Qualquer função proposicional com *n* letras de proposição define uma função com domínio {V, F}^{n} e contra domínio {V, F}. O domínio consiste em todas *n*-uplas de valores V / F; a cada *n*-upla associamos um único valor V ou F. A tabela verdade para a função proposicional fornece a associação. Por exemplo, se a função proposicional for *A* ∨ *B'*, então a tabela verdade

A	**B**	**B'**	**A ∨ B'**
V	V	F	V
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V

diz que a imagem da dupla (F, V) sob essa função é F . Se chamarmos essa função de *f* temos *f* (F, V) = F.

Denote por *f* a função definida pela função proposicional **A ∧ (*B* ∨ *C'*).** Qual o valor de *f (V, V, F)*? E de *f (F, V, F)*?

Inversa de uma função

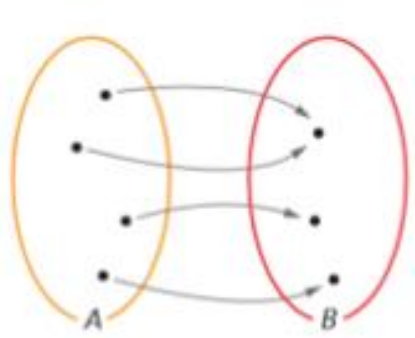
Assim como nas relações, também definimos a inversa de uma função f como sendo a relação inversa de f. Denotamos a relação inversa por f^{-1}. Observamos que f^{-1} nem sempre será função.

Note que uma das condições para que uma relação seja função é que cada elemento do domínio esteja associado um único elemento do contradomínio.

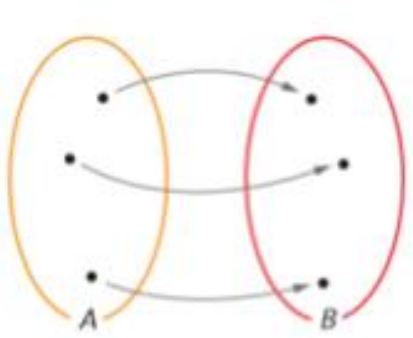
Dessa forma, para que a inversa de uma função continue sendo uma função, é necessário que todos os elementos do contradomínio estejam associados a algum elemento do domínio, ou seja, o contradomínio deverá ser igual a imagem.

Isto motiva a seguinte definição.

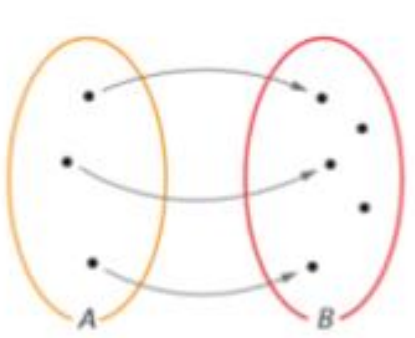
Definição: Dizemos que uma função é **sobrejetora** se a sua imagem é igual ao seu contradomínio.



função sobrejetiva
$Im(f) = B$



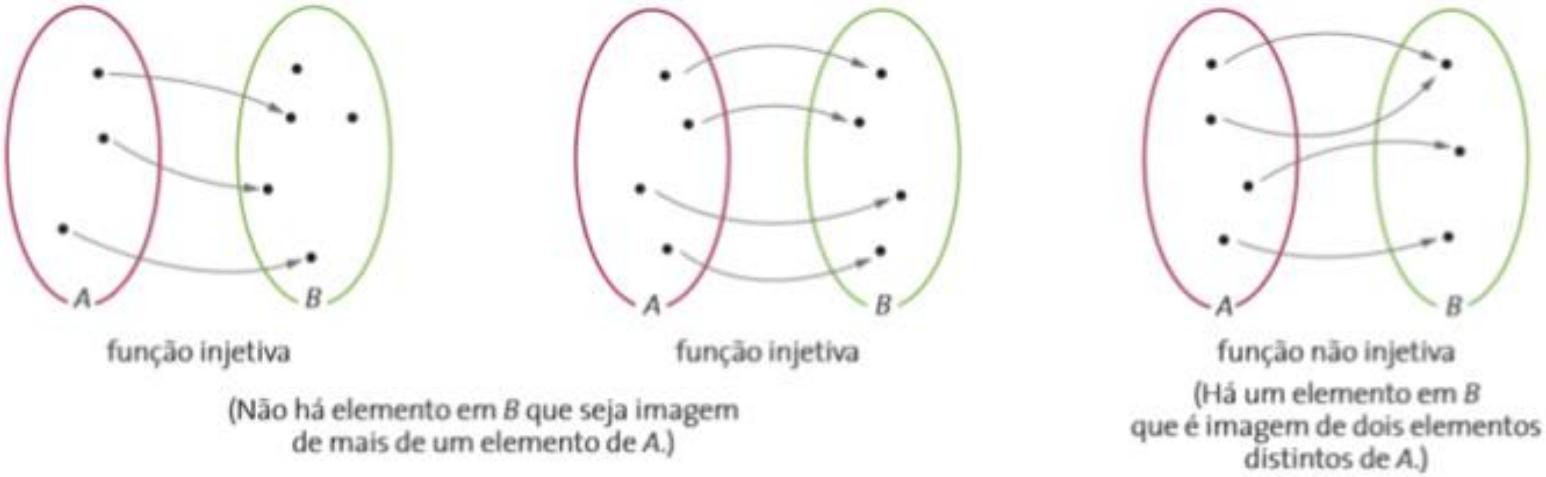
função sobrejetiva
$Im(f) = B$



função não sobrejetiva
(Há elementos em B sem correspondente em A;
logo, $Im(f) \neq B$.)

Por outro lado, nem sempre a inversa de uma função sobrejetora é função, pois poderá possuir elementos do domínio associados a mais de um elemento da imagem, o que impediria a inversa de ser uma função. Temos mais uma condição para que a inversa de uma função também seja função, ou seja, cada elemento do domínio deverá estar associado a um elemento diferente da imagem.

Definição: Dizemos que uma função é **injetora** se elementos distintos do domínio possuem imagens distintas. Em outras palavras, f é injetora se, e somente se, $f(x) = f(y)$ implicar $x = y$.



Definição: Quando uma função for injetora e sobrejetora será chamada de função **bijetora**, e sua inversa será sempre uma função.

Exemplo 5: Sejam $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$ e a $f : A \rightarrow B$ definida por $f(x) = x + 3$.



f é função bijetora e sua inversa f^{-1} é função.

Função composta

Podemos fazer a composição de funções, ou seja, dadas duas funções $f : A \to B$ e g: $Im(f) \to C$, definimos a função $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, que é a composta de g com f, aplicada em x.

Exemplo 9: Dadas $f(x) = 5 \cdot x + 1$ e $g(x) = x^2$, determine $f \circ g$.

$$f \circ g = f(g(x)) = 5 \cdot g(x) + 1 = 5 \cdot x^2 + 1$$